

Sesión 14

Propiedades de la integral. Funciones definidas por integrales.

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICA I
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Sesión 14. Propiedades de la integral. Funciones definidas por integrales.



- Notebook de la sesión en Colab

Tabla de contenidos

1 Introducción.

2 Propiedades de la integral

Introducción.

Propiedades de la integral

Linealidad

Las combinaciones lineales de funciones integrables son integrables y se tiene:

$$\int_a^b (c_1 f + c_2 g)(x) dx = c_1 \int_a^b f(x) dx + c_2 \int_a^b g(x) dx$$

para f y g integrables en $[a, b]$, c_1, c_2 números reales cualesquiera.

La integral de la suma es la suma de integrales, las constantes “salen fuera”.

Propiedades de monotonía

Sean f y g integrables en $[a, b]$:

- Si $f(x) \leq g(x)$ en $[a, b]$, entonces $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.
- $|f|$ también es integrable, con $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$
- Si $f(x) \geq 0$ en $[a, b]$, entonces $\int_a^b f(x) dx \geq 0$

Propiedades de aditividad del intervalo de integración

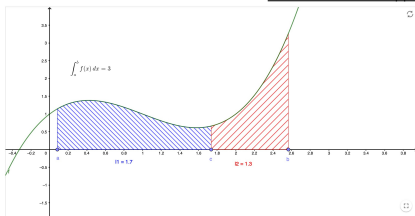
Sea f integrable en $[a, b]$. **Definimos:**

- $\int_a^a f(x) dx = 0$
- $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx = 0$

Con estas definiciones, sea f integrable en el intervalo más grande que contiene a los tres números a, b, c . Entonces, sea cual sea el orden de a, b, c :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

La siguiente figura ilustra este resultado para un caso con $a < b < c$. Puedes explorar esta idea en esta [construcción GeoGebra](#)



Propiedades de simetría

Sea f integrable en un **intervalo simétrico** $[-a, a]$. Entonces

- Si f es **impar**, con $f(-x) = -f(x)$, entonces $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$
- Si f es **par**, con $f(-x) = f(x)$, entonces $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx = 0$

Nota: Para aplicar bien estas propiedades es esencial tener en cuenta el intervalo y la función.

Invariancia por traslación

Si f integrable en $[a, b]$, entonces la **función trasladada** $f(x - K)$ es integrable en $[a + K, b + K]$ para cualquier *desplazamiento horizontal* K . Además

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{a+K}^{b+K} f(x - K) dx$$

Nota: Estas propiedad se puede combinar a menudo con la simetría, si se cumple por ejemplo $f(x - x_0) = -f(x_0 - x)$ (f es impar respecto a x_0)

